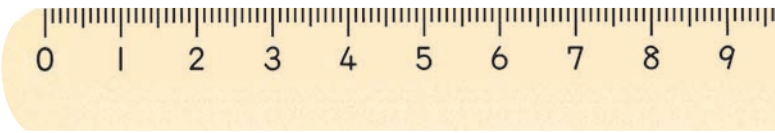
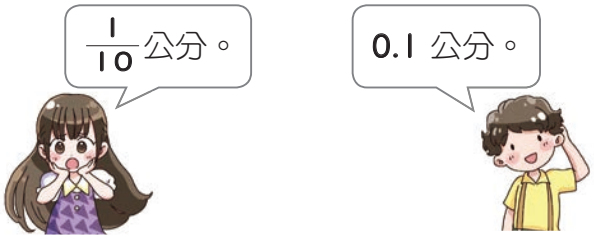
繪製小數數線

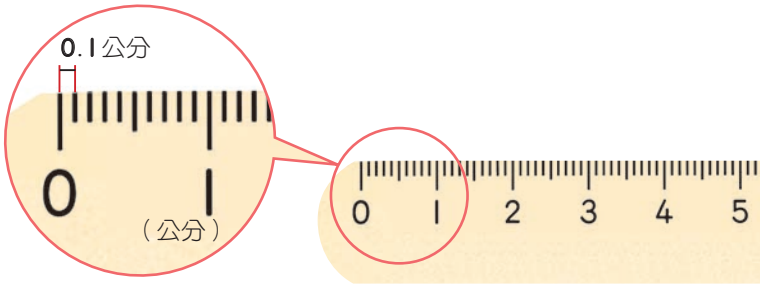
1 1 公分和 1 毫米各有多長？

在你的尺上指出來。



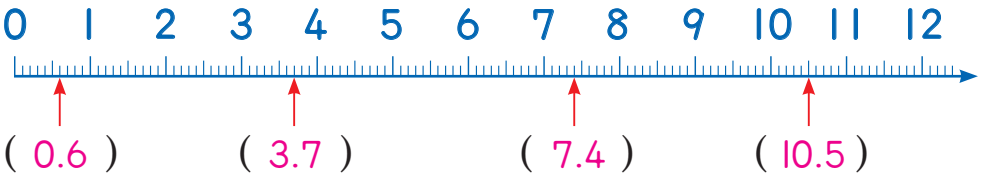
1 毫米是幾公分呢？





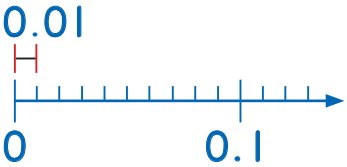
- 在尺上找找看，從 0 開始，向右 0.1 公分的位置在哪裡？
- 再找找看，0.2 公分的位置在哪裡？……
- 0.9 公分呢？1 公分呢？1.1 公分呢？……

2 下圖是俊嘉沿著公分尺邊緣畫一條直線，且把刻度寫下來。箭頭所指的位置分別表示多少？用小數記記看。

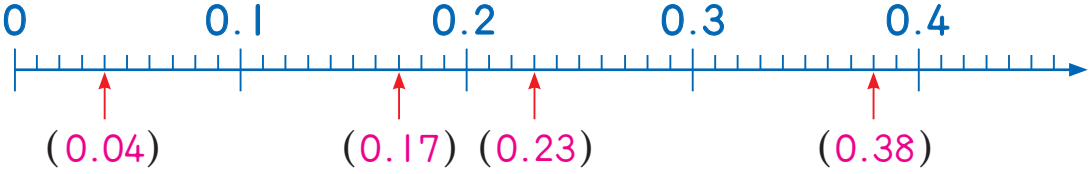


（0.6）　（3.7）　（7.4）　（10.5）

3 想想看，在數線 0 到 0.1 之間，再分成 10 等分，每 1 等分表示多少？



下圖數線上，箭頭所指的位置分別表示多少？用小數記記看。



（0.04）　（0.17）（0.23）　（0.38）

4 在下面的方格紙上，畫出一條以 0.1 為單位的小數數線。想想看，要怎麼畫？

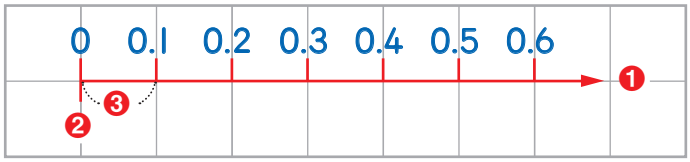
畫數線時

❶先畫出一條直線，並加上箭頭表示方向。

❷標示 0 的位置。

❸標示刻度，並注意相鄰兩個刻度的間隔要等長。

用 1 格的長表示 0.1，2 格就是 0.2，3 格就是 0.3……。

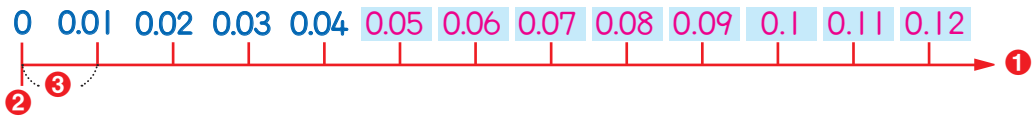


5 如果沒有方格紙，要怎樣用尺畫出一條以 0.01 為單位的小數數線？

❶先畫出一條直線，並加上箭頭表示方向。

❷標示 0 的位置。

❸用 1 公分的長來表示 0.01，每增加 1 公分就多增加 0.01，再依序標示出 0.01、0.02、0.03、0.04、……。



做做看

(1) 畫出一條以 0.2 為單位的小數數線，並標示出 0.6、1.4 和 2.2 的位置。



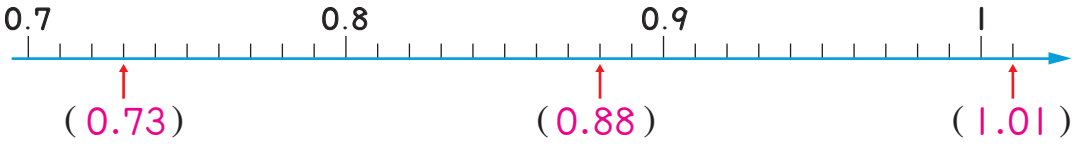
(2) 畫出一條以 0.02 為單位的小數數線，並標示出 0.06、0.1 和 0.18 的位置。



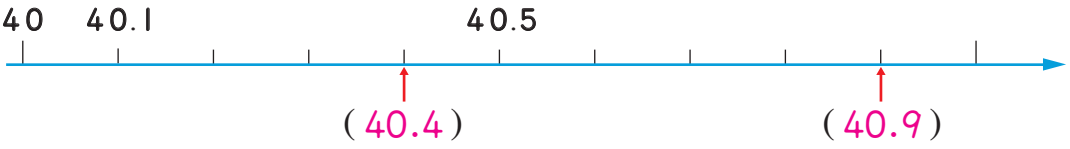
習題演練

❶下面的數線中，箭頭所指的位置表示多少？用小數表示。

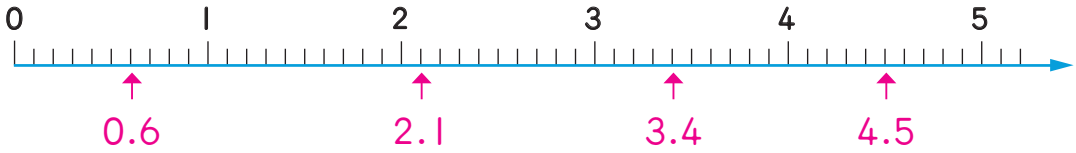
(1)



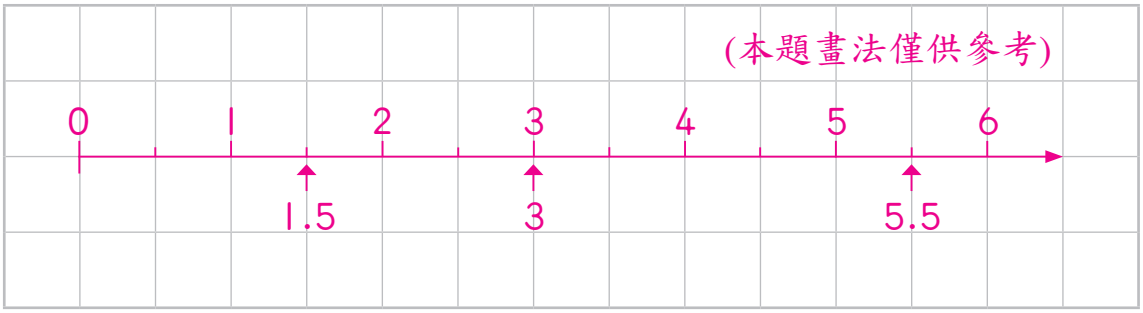
(2)



❷用箭頭標出 0.6、2.1、3.4、4.5 的位置。



❸在下面的方格紙上，用尺畫出一條以 0.5 為單位的小數數線，並標示出 1.5、3 和 5.5 的位置。



❹用尺畫出一條以 0.05 為單位的小數數線，並標示出 0.1、0.25、0.55 的位置。(本題畫法僅供參考)



判別3的倍數

1 怎麼判斷 123 是不是 3 的倍數？

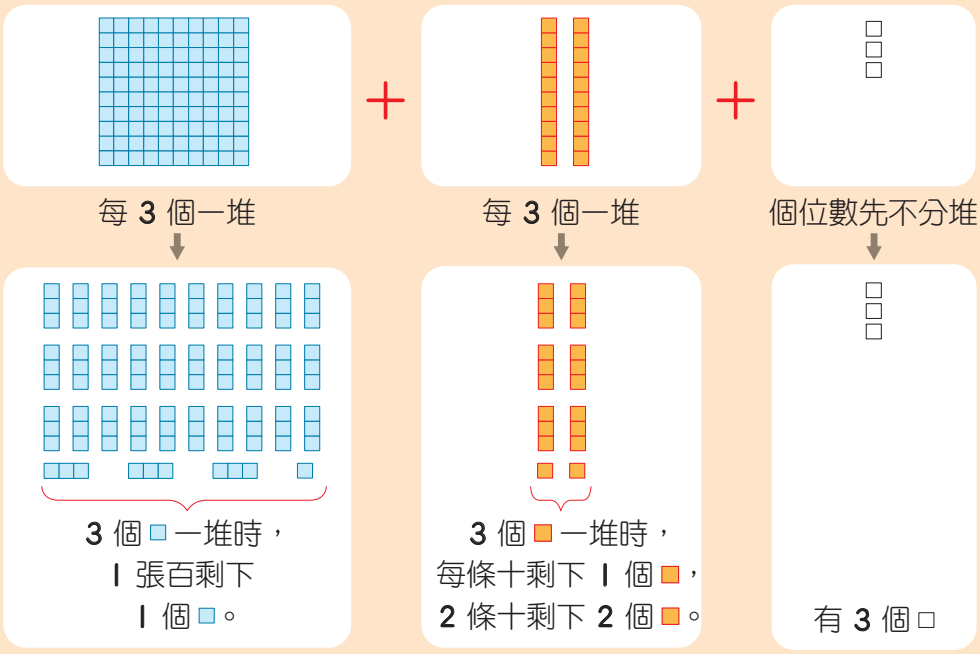


我把 123 除以 3，如果整除，就是 3 的倍數。

想想看，還有沒有其他方法呢？

我們想像，把 123 個東西，每 3 個一堆，如果沒有剩下，就是 3 的倍數。用積木圖卡表示 123 是 1 張百、2 條十和 3 個一。

123 = 100 + 20 + 3



共剩下 1 + 2 + 3 = 6(個)，再 3 個一堆，剛好沒有剩下。
所以 123 是 3 的倍數。

觀察上面的做法，說說看，你發現了什麼？



要判斷 123 是不是 3 的倍數，只要把 123 的每一位數字加起來 (1 + 2 + 3 = 6)，再看它是不是 3 的倍數。

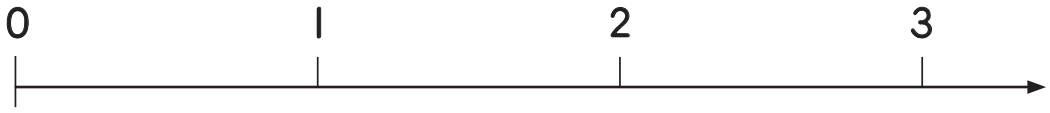
做做看

下列這些數中，哪些是3的倍數？圈圈看。

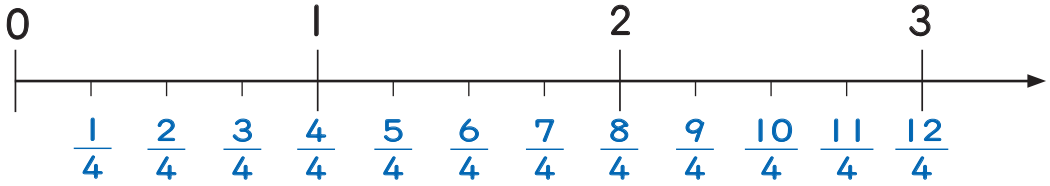
632　　918　　2083　　7428

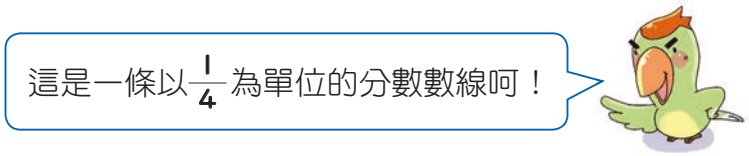
繪製分數數線

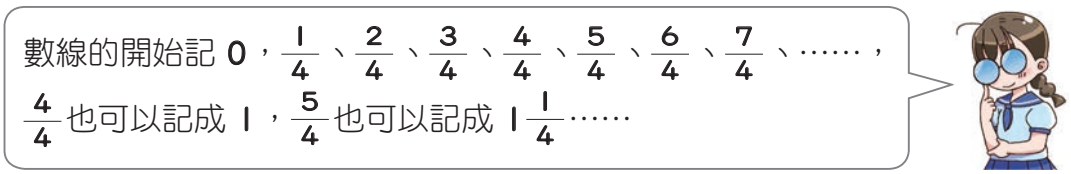
1 這是一條整數數線。



我們把每一段都平分成 4 等分，每一個刻度各表示什麼數？用分數記記看。





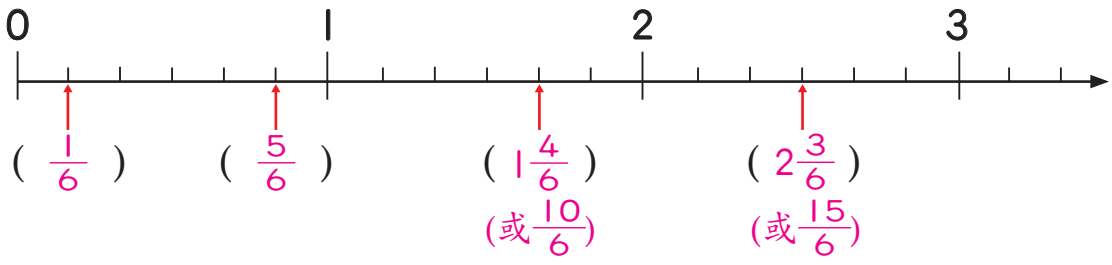


想想看，如果這條數線從刻度 0 到刻度 1，代表 1 公尺，那麼刻度上的$\frac{3}{4}$距離刻度 0 有多遠呢？$\frac{10}{4}$呢？

$\frac{3}{4}$公尺　$\frac{10}{4}$公尺

做做看

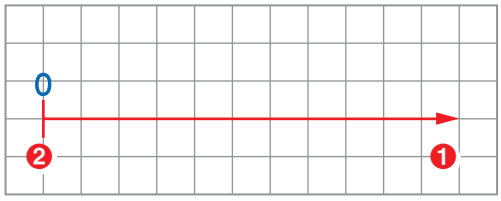
下面的數線中，箭頭所指的位置各是多少？用分數表示。



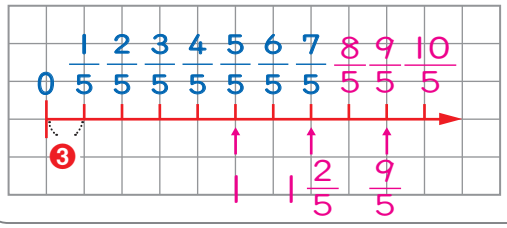
2 在附件的方格紙上，畫出一條以$\frac{1}{5}$為單位的分數數線。

想想看，要怎麼畫？

❶先畫一條直線，並加上箭頭表示方向。
❷標示 0 的位置。



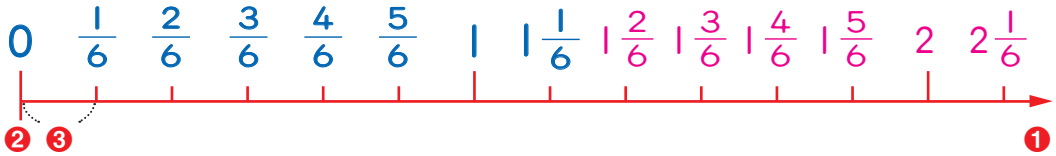
❸用 1 格的長表示$\frac{1}{5}$，2 格就是$\frac{2}{5}$，3 格就是$\frac{3}{5}$，……。



說說看，這一條數線上，1 在哪裡？$1\frac{2}{5}$在哪裡？$\frac{9}{5}$在哪裡？

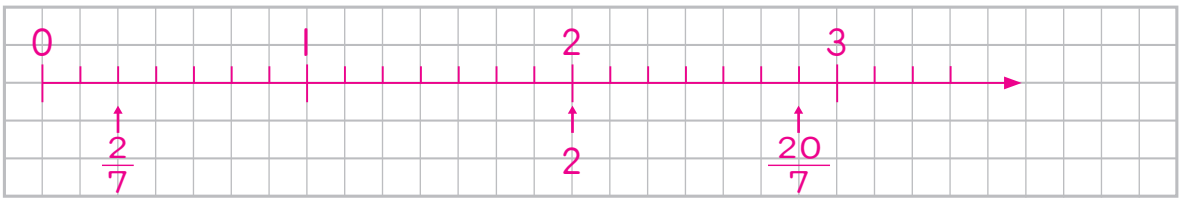
3 如果沒有方格紙，要怎樣用尺畫出一條以$\frac{1}{6}$為單位的分數數線？

❶先畫一條直線，並加上箭頭表示方向。
❷標示 0 的位置。
❸用 1 公分的長來表示$\frac{1}{6}$，每增加 1 公分就多增加$\frac{1}{6}$，再依序標示出$\frac{1}{6}$、$\frac{2}{6}$、$\frac{3}{6}$、$\frac{4}{6}$、$\frac{5}{6}$、1、$1\frac{1}{6}$、……。



做做看

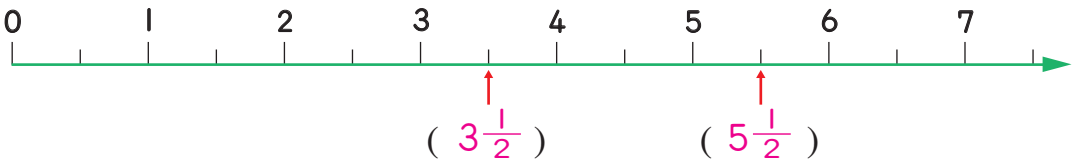
在方格紙上，用尺畫出一條以$\frac{1}{7}$為單位的分數數線，並標出$\frac{2}{7}$、2、$\frac{20}{7}$的位置。



習題演練

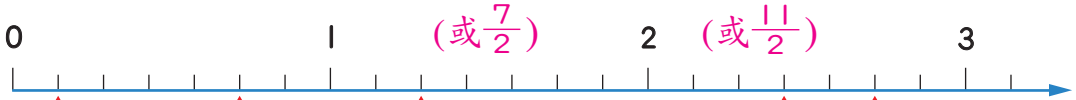
❶在（　　）裡填入適當的分數。

(1)



（$3\frac{1}{2}$）（或$\frac{7}{2}$）　（$5\frac{1}{2}$）（或$\frac{11}{2}$）

(2)

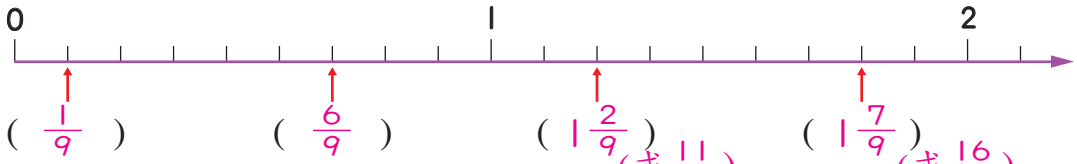


（$\frac{1}{7}$）　（$\frac{5}{7}$）　（$1\frac{2}{7}$）（或$\frac{9}{7}$）　（$2\frac{3}{7}$）（或$\frac{17}{7}$）（$2\frac{5}{7}$）（或$\frac{19}{7}$）

❷看圖回答問題。

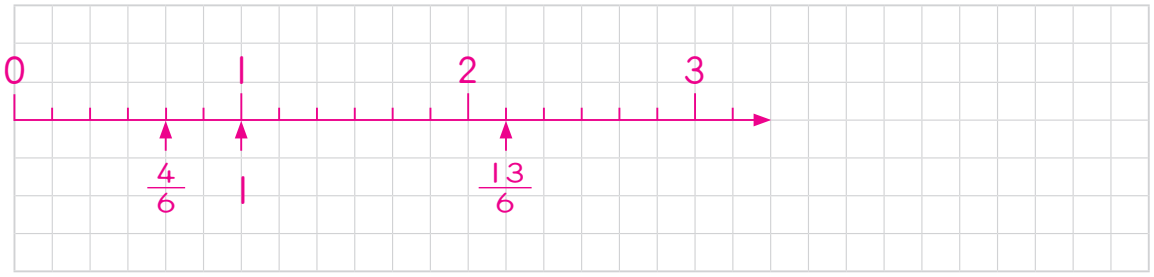
(1) 下圖是以多少為單位的分數數線？（$\frac{1}{9}$）

(2) 箭頭所指的位置各是多少？用分數表示。



（$\frac{1}{9}$）　（$\frac{6}{9}$）　（$1\frac{2}{9}$）（或$\frac{11}{9}$）　（$1\frac{7}{9}$）（或$\frac{16}{9}$）

❸在方格紙上，用尺畫出一條以$\frac{1}{6}$為單位的分數數線，並標示出1、$\frac{4}{6}$、$\frac{13}{6}$的位置。(本題畫法僅供參考)



❹用尺畫出一條以$\frac{1}{3}$為單位的分數數線，並標出1、$\frac{5}{3}$、$\frac{7}{3}$的位置。(本題畫法僅供參考)

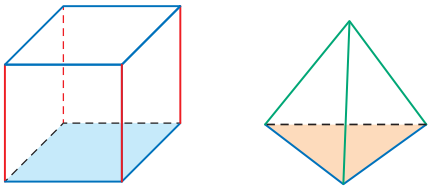


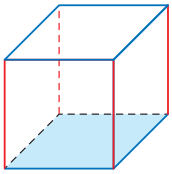
柱體邊和面的關係

1 拿出正方體和三角錐。

分別觀察看看，如下圖正方體的紅色邊和底面互相垂直嗎？

三角錐的綠色邊和底面互相垂直嗎？

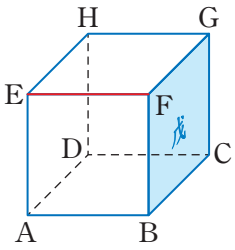




我們說正方體的紅色邊都和底面互相垂直。



2 如下圖，正方體上的$\overline{EF}$和戊面互相垂直嗎？

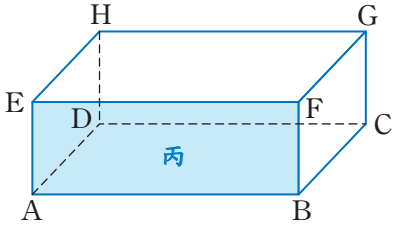


說說看，在這個正方體上，還有哪些邊和戊面互相垂直？

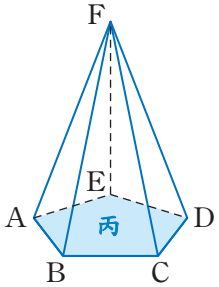
做做看

下面各形體中，哪些邊和丙面互相垂直？

(1)



(2)

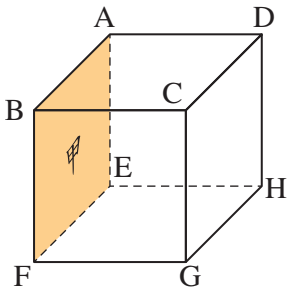


習題演練

❶下列的線段中，和甲面互相垂直的線段有哪些？圈圈看。

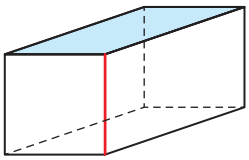
$\overline{AD}$　$\overline{DH}$　$\overline{BC}$　$\overline{FG}$

$\overline{GH}$　$\overline{EH}$　$\overline{DC}$



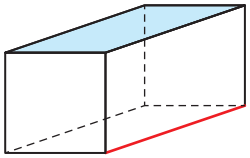
❷下面長方體中，塗色的邊與鋪色的面互相垂直的，在（　　）裡打√。

(1)



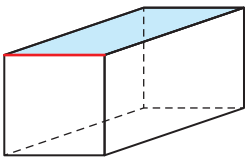
（ √ ）

(2)



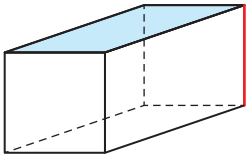
（　　）

(3)



（　　）

(4)



（ √ ）

❸選擇題。

（ ① ）(1) 六角錐側面的邊中，有幾條邊和底面互相垂直？

① 0 條　② 2 條　③ 4 條　④ 6 條

（ ④ ）(2) 五角柱側面的邊中，有幾條邊和底面互相垂直？

① 0 條　② 1 條　③ 3 條　④ 5 條

（ ③ ）(3) 三角柱、七角錐和正方體，哪一個形體側面的邊和底面互相垂直的邊數最多？

①三角柱　②七角錐　③正方體　④一樣多